

מועד ב', סמסטר אביב תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016

17.10.21

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1: (24 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c+d & 3a+3c+3d \\ 4a+b+5d & -2a-3b+10c-5d \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (4 נק') מצאו אופרטור ליניארי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש $\dim \operatorname{Im} S = 3$ וגם $\operatorname{Im} T \subset \operatorname{Im} S$.
 שני הסעיפים הבאים מתייחסים לאופרטור T הנתון (ולא לאופרטור כללי):
 ד. (5 נק') הוכיחו כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \operatorname{Im} T \oplus \operatorname{Ker} T$.
 ה. (5 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית את הטענה הבאה:
 לכל $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מתקיים: $A \in \operatorname{Im} T$ או $A \in \operatorname{Ker} T$.

פתרון שאלה 1:

א. גרעין: נפתור את הממ"ל ההומוגנית המתאימה:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c+d & 3a+3c+3d \\ 4a+b+5d & -2a-3b+10c-5d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+c+d=0 \\ 3a+3c+3d=0 \\ 4a+b+5d=0 \\ -2a-3b+10c-5d=0 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 5 & 0 \\ -2 & -3 & 10 & -5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+c+d=0 \\ b-4c+d=0 \end{cases} \quad (a, b, c, d) = (-c-d, 4c-d, c, d) = c(-1, 4, 1, 0) + d(-1, -1, 0, 1)$$

$$B_{\operatorname{Ker} T} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim \operatorname{Ker} T = 2$$

ב. תמונה: לפי משפט המימדים השני: $\dim \operatorname{Im} T = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} - \dim \operatorname{Ker} T = 4 - 2 = 2$.
 למציאת תמונה, נוציא סקלרים מהאיבר הכללי וניקח 2 פורשים בתל והם יהיו בסיס:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c+d & 3a+3c+3d \\ 4a+b+5d & -2a-3b+10c-5d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}$$

$$B_{\operatorname{Im} T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. נגדיר S על הבסיס הסטנדרטי ונדאג ששני איברי הבסיס של התמונה של T יהיו בתמונה של S ונוסיף עוד אחד שלא תלוי בהם לקבלת מימד תמונה 3:

$$S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}, \quad S \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad S \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ניתן לראות ש-3 התמונות בת"ל ולכן מימד התמונה 3, וכן $\operatorname{Im} T \subset \operatorname{Im} S$. לפי משפט קיים אופרטור S ליניארי המקיים דרישות אלה. ניתן גם למצוא אותו במפורש:

$$S \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = xS \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + yS \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + zS \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + wS \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$x \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 3x \\ 4x+y & -2x-3y+z \end{pmatrix}$$

ד. נמצא את $\text{Im}T \cap \text{Ker}T$ ע"י אילוץ תנאי הגרעין על איבר כללי בתמונה :

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow x \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 3x \\ 4x+y & -2x-3y \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + (4x+y) + (-2x-3y) = 0 \\ 3x - 4(4x+y) + (-2x-3y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ -15x - 7y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{Im}T \cap \text{Ker}T = \{0\}$$

לפי משפט המימדים הראשון :

$$\dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = \dim \text{Im}T + \dim \text{Ker}T - \dim(\text{Im}T \cap \text{Ker}T) = 2 + 2 - 0 = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

לכן $\text{Im}T + \text{Ker}T$ תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ מאותו מימד ולכן $\text{Im}T + \text{Ker}T = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. בנוסף

$$\text{Im}T \oplus \text{Ker}T = \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ ולכן } \text{Im}T \cap \text{Ker}T = \{0\}$$

ה. הטענה לא נכונה. ניקח למשל את : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אז :

$$T(A) = T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \neq 0 \Rightarrow A \notin \text{Ker}T$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 3x \\ 4x+y & -2x-3y+z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ 3x = 0 \\ 4x + y = 0 \\ -2x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

למערכת אין פתרון בגלל שתי המשוואות הראשונות ולכן $A \notin \text{Im}T$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
 ג. (5 נק') הוכיחו כי $\text{trace}(A^{2022}) = \text{rank}(A^{2022})$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 2:

א.ב. נפתור את שני הסעיפים יחד :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -4 \\ 1 & 1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 - C_2} \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & -2 \\ -\lambda - 1 & \lambda - 1 & -4 \\ 0 & 1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -6 \\ 0 & 1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda + 1)[(\lambda - 2)(\lambda + 3) + 6] = (\lambda + 1)(\lambda^2 + \lambda) = \lambda(\lambda + 1)^2 \end{aligned}$$

ערכים עצמיים: $\lambda_1 = 0$ מריבוי אלגברי 1 ו $\lambda_2 = -1$ מריבוי אלגברי 2.
 נמצא ריבוי גיאומטרי ובסיס למרחבים העצמיים :

$$\lambda_1 = 0 : \text{נפתור } (0I - A)\bar{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -2 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (-z, -2z, z) = z(-1, -2, 1)$$

בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 0$: $B_{\lambda_1=0} = \{(-1, -2, 1)\}$. רי"ג של $\lambda_1 = 0$ הוא 1.

$$\lambda_2 = -1 : \text{נפתור } (-I - A)\bar{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (-y - 2z, y, z) = y(-1, 1, 0) + z(-2, 0, 1)$$

בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = -1$: $B_{\lambda_2=-1} = \{(-1, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$. רי"ג של $\lambda_2 = -1$ הוא 2.

קיבלנו כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה והמטריצות המבוקשות

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{הן :}$$

ג. A דומה ל- D ולכן A^{2022} דומה ל- D^{2022} (כי $D^{2022} = PD^{2022}P^{-1}$) ובפרט $A^{2022} = (PDP^{-1})^{2022} = PD^{2022}P^{-1}$ ואותה עיקבה.
 $trace(A^{2022}) = trace(D^{2022})$, $rank(A^{2022}) = rank(D^{2022})$ (כי למטריצות דומות אותה דרגה)

$$D^{2022} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{2022} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ : אבל}$$

$$trace(A^{2022}) = trace(D^{2022}) = 2 = rank(D^{2022}) = rank(A^{2022})$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת $\dim \text{Im} T = \dim \text{Ker} T = 1$ אזי $\text{Im} T \cap \text{Ker} T = \{0\}$.

טענה לא נכונה. ניבחר למשל: $T(x, y) = (0, x)$ העתקה לינארית ידועה. מימד התמונה 1 ולכן לפי

משפט המימדים השני גם מימד הגרעין הוא 1, כלומר אכן מתקיים $\dim \text{Im} T = \dim \text{Ker} T = 1$

אבל: $\text{Im} T \cap \text{Ker} T \neq \{0\}$ ובפרט $\text{Im} T = \text{Ker} T = \text{sp}\{(0, 1)\}$.

ב. (7 נק') תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ אזי קיימת מטריצה הפיכה P , כך ש $PA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

טענה נכונה. ניתן לבצע פעולות אלמנטריות על A ולקבל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 5R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 5R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow -0.5R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{E_8 \cdots E_1}_P \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : \text{לכן קיימות 8 מטריצות אלמנטריות מתאימות: } E_1, \dots, E_8 \text{ כך ש:}$$

נסמן $E_8 \cdots E_1 = P$ וזו המטריצה המבוקשת. בנוסף, P הפיכה כמכפלה של הפיכות או כמכפלה

של אלמנטריות (לא חייבים למצוא את P בצורה מפורשת).

ג. (7 נק') תהי $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ויהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י $T(A) = AM$.

אזי, אם $\text{rank}(M) = 1$ אז $\dim(\text{Im} T) = 2$.

הטענה נכונה. נתון M מדרגה 1 כלומר שתי השורות פרופורציוניות, ולכן: $M = \begin{pmatrix} x & y \\ \alpha x & \alpha y \end{pmatrix}$ כאשר

x, y לא שניהם 0 (אחרת הדרגה של M היא 0) וכן $\alpha \in \mathbb{R}$ סקלר כלשהו. נבנה מייצגת לפי בסיס

סטנדרטי ונקבל:

$$\begin{aligned}
T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ \alpha x & \alpha y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ \alpha x & \alpha y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x & \alpha y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ \alpha x & \alpha y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ x & y \end{pmatrix} \\
T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ \alpha x & \alpha y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \alpha x & \alpha y \end{pmatrix} \\
[T]_E &= \begin{pmatrix} x & \alpha x & 0 & 0 \\ y & \alpha y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \alpha x \\ 0 & 0 & y & \alpha y \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

מימד התמונה שווה לדרגת המטריצה. ניתן לראות כי עמודה 2 כפולה של עמודה 1 ועמודה 4 כפולה של עמודה 3 והעמודות 1 ו-3 שונות מ-0 כי x, y לא שניהם 0 ובלתי תלויות ולכן דרגת המטריצה היא 2, ושווה למימד התמונה.

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ בעלות n וקטורים עצמיים משותפים ובלתי תלויים ליניארית,

אזי $A+B$ לכסינה.

טענה נכונה. מהנתון אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ בעלות n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית נובע

שהמטריצות לכסינות, ומאחר ואלה אותם וקטורים עצמיים, נובע שיש להן אותה מטריצה P

מלכסנת כלומר קיימות שתי מטריצות אלכסוניות D_A, D_B כך ש $A = PD_A P^{-1}$, $B = PD_B P^{-1}$

ולכן: $A+B = PD_A P^{-1} + PD_B P^{-1} = P(D_A + D_B)P^{-1}$. אבל סכום אלכסוניות היא גם אלכסונית

ולכן $A+B$ דומה לאלכסונית $D_A + D_B$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $w = z^{2021}(7+i) + (i-7)(\bar{z})^{2021}$. אזי לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים :

א. $w = -1$; ב. $w = 0$; ג. w מדומה טהור ; ד. $w = 1$; ה. w ממשי

פתרון שאלה 4:

נוציא את המינוס מחוץ לסוגריים :

$$w = z^{2021}(7+i) + (i-7)(\bar{z})^{2021} = z^{2021}(7+i) - (-i+7)(\bar{z})^{2021} = z^{2021}(7+i) - (7-i)(\bar{z})^{2021}$$

לכל $z \in \mathbb{C}$ נקבל את $z^{2021}(7+i)$ פחות הצמוד שלו ולכן לכל $z \in \mathbb{C}$ נקבל ש- w מדומה טהור.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{R}^4$ שונים מ-0, ותהי A המטריצה שעמודותיה הן v_1, v_2, v_3, v_4 . אזי :

א. אם מימד מרחב השורות של A שווה ל-3 אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש 3 דרגות חופש.

ב. אם $sp\{v_1, v_2\} = sp\{v_3, v_4\}$ אז למערכת $A\bar{x} = v_3$ יש פתרון מהצורה $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ עבור $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

ג. אם למערכת $A\bar{x} = v_3$ יש אינסוף פתרונות, אז $rank(A) = 3$.

ד. אם $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $A\bar{x} = b$ אז בהכרח $b \neq v_3$.

ה. אם למערכת $A\bar{x} = v_1 + v_2$ יש פתרון, אז $v_1 \in sp\{v_3, v_4\}$.

פתרון שאלה 5:

א. לא נכון. מהנתון נובע $r(A) = 3$ ולכן מספר דרגות החופש ששווה למימד מרחב הפתרונות של

$$A\bar{x} = 0 \text{ הוא } n - r(A) = 4 - 3 = 1.$$

ב. נכון. מהנתון נובע v_3 הוא צירוף ליניארי של v_1, v_2 כלומר קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$v_3 = \alpha v_1 + \beta v_2 \text{ ולכן למערכת } A\bar{x} = v_3 \text{ כלומר למערכת } A \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = v_3 \text{ יש פתרון מהצורה}$$

המבוקשת.

ג. לא נכון כי אם למערכת יש אינסוף פתרונות נובע $r(A) \leq 3$ ולא בהכרח שווה ל-3. למשל ניקח

מטריצה שבה כל העמודות שוות ל v_3 אז למערכת $A\bar{x} = v_3$ יש אינסוף פתרונות, אבל $r(A) = 1$.

ד. לא נכון כי נוכל לבחור למשל $v_1 = v_3, v_2 = v_3, v_4 = -2v_3$ ואז נקבל:

$$\text{הוא פתרון של המערכת} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ כלומר } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (v_3 \quad v_3 \quad v_3 \quad -2v_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = v_3 + v_3 + v_3 - 2v_3 = v_3 = b$$

$A\bar{x} = b$ כאשר $b = v_3$.

ה. לא נכון כי נוכל לבחור למשל:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 . זו מטריצה מסדר 4 ומדרגה 4 ולכן למערכת $A\bar{x} = b$

יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^4$ בפרט עבור v_1 , אבל $v_1 \notin \text{sp}\{v_3, v_4\}$.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, כאשר x פרמטר:

$$A = \begin{pmatrix} x^3 - 4x & x^7 - x^2 - 4 & x^2 + 1 & 0 \\ -5 & -x - 6 & x - 5 & 5 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ -10 & 12 - 2x & 2x - 10 & 10 \end{pmatrix}$$

אזי:

- קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 1.
- קיימים בדיוק 3 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 1.
- קיימים בדיוק 3 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 0.
- קיימים בדיוק 7 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 4.
- קיימים בדיוק 7 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 0.

פתרון שאלה 6:

נחשב את הדטרמיננטה ונבדוק מתי היא שווה ל-0 ואז A לא הפיכה:

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} x^3-4x & x^7-x^2-4 & x^2+1 & 0 \\ -5 & -x-6 & x-5 & 5 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ -10 & 12-2x & 2x-10 & 10 \end{vmatrix} \stackrel{C_2 \rightarrow C_2+C_3}{=} \begin{vmatrix} x^3-4x & x^7-3 & x^2+1 & 0 \\ -5 & -11 & x-5 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -10 & 2 & 2x-10 & 10 \end{vmatrix} = \\
 & 2 \begin{vmatrix} x^3-4x & x^7-3 & 0 \\ -5 & -11 & 5 \\ -10 & 2 & 10 \end{vmatrix} \stackrel{R_3 \rightarrow R_2-2R_2}{=} 2 \begin{vmatrix} x^3-4x & x^7-3 & 0 \\ -5 & -11 & 5 \\ 0 & 24 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} x^3-4x & x^7-3 \\ 0 & 24 \end{vmatrix} = \\
 & 10(x^3-4x) = 0 \Leftrightarrow x(x^2-4) = 0 \Leftrightarrow x = 0, 2, -2 \Rightarrow 0 + 2 + (-2) = 0
 \end{aligned}$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה:

א. המטריצות הבאות דומות: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

ב. קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המקיימת:

$$\det(A + I) = \det(A + 2I) = \det(A + 3I) = \det(A + 4I) = 0$$

ג. קיימת העתקה לינארית $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ המקיימת:

$$\text{Ker} T = \{p(x) \in \mathbb{R}_4[x] \mid p(1) = p(2) = p(3) = 0\}$$

ד. אם $A \in \mathbb{R}^{2021 \times 2021}$ המקיימת $A^t = -A$ אז $\dim(\text{Row} A) \leq 2020$ הוא מרחב

השורות של A .

ה. אם $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ המקיימת $\text{rank}(A) = m$ אז שורות A הן בסיס ל $\mathbb{R}^n$.

פתרון שאלה 7:

א. לא נכון. לשתי המטריצות אותה דרגה ואותה עיקבה וטרמיננטה אבל לא אותו פולינום אופייני:

הפולינום האופייני של המטריצה השמאלית (האלכסונית) הוא: $t(t^2 - 1) = t(t-1)(t+1)$. ואילו

הפולינום האופייני של המטריצה הימנית:

$$|tI - A| = \begin{vmatrix} t & 0 & 1 \\ 0 & t & 0 \\ -1 & 0 & t \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{vmatrix} = t(t^2 + 1)$$

ב. לא נכון. לו היתה קיימת מטריצה כזו הרי שהיתה לנו מטריצה מסדר 3×3 שלה 4 ע"ע שהם:

$$-1, -2, -3, -4$$

ג. לא נכון כי נזכור שמימד $\mathbb{R}_4[x]$ הוא 5. אם זה היתה העתקה שזה הגרעין, הרי שמימדו היה 2 (5)

נעלמים ו-3 תנאים פירושו 2 דרגות חופש כלומר מימד 2). ולכן מימד התמונה (לפי משפט המימדים

השני) היה צריך להיות 3. אבל התמונה ב $\mathbb{R}^2$ לא יכולה להיות ממימד 3 ולכן לא קיימת העתקה כזו.

ד. נכון כי מהנתון נובע שהמטריצה היא אנטי סימטרית מסדר אי זוגי. נחשב דטרמיננטה שלה ונקבל:
 $|A| = |A^t| = |-A| = (-1)^{2021} |A| = -|A|$. קיבלנו שהמטריצה לא הפיכה ולכן השורות תלויות ליניארית
 כלומר $\dim(\text{Row}A) \leq 2020$.

ה. לא נכון כי ניקח למשל את המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ אז $r(A) = 2 = m$ אבל
 השורות הן לא בסיס ל- $\mathbb{R}^3$.
סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, המקיימת $\text{rank}(A - I) = 2$, אזי:

א. אם $x^2 - 2x - 3$ הוא גורם של הפולינום האופייני של A , אז A לכסינה.

ב. אם $x^2 + 2x + 1$ הוא גורם של הפולינום האופייני של A , אז A לכסינה.

ג. ההעתקה: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדרת ע"י $T(v) = Av$ היא הפיכה.

ד. ל- A יש ערך עצמי מריבוי גיאומטרי גדול מ-1.

ה. אם $\text{trace}(A) = 0$ אז A לכסינה.

פתרון שאלה 8:

מהנתון המקיימת $\text{rank}(A - I) = 2$, נובע ש 1 הוא ערך עצמי של A מריבוי גיאומטרי 1. לכן מריבוי אלגברי לפחות 1. המטריצה מסדר 3 ולכן יש לה עוד 2 ערכים עצמיים (לאו דוקא ממשיים) שלא נתונים.
 א. נכון כי אם $x^2 - 2x - 3$ הוא גורם של הפולינום האופייני של A , אז שני הע"ע הנוספים של A הם שורשי הפולינום $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$ כלומר $-1, 3$ לכן למטריצה יש 3 ע"ע שונים ולכן היא לכסינה.

ב. לא נכון כי מהנתון נובע ש -1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 אבל אם הריבוי הגיאומטרי הוא 1 אז

היא לא לכסינה. למשל במטריצה: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ אז הריבוי הגיאומטרי של -1 הוא 1, ששונה מהריבוי האלגברי ולכן המטריצה לא לכסינה.

ג. לא נכון, אם ניקח את המטריצה A להיות לא הפיכה אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון לא טריויאלי שימצא בגרעין של T ולכן T לא חח"ע ובפרט לא הפיכה. למשמ המטריצה בסעיף ג' כאשר באלכסון 0 במקום -1 .

ד. לא נכון כי יתכן והמטריצה היא $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ואז $\text{rank}(A - I) = 2$ אבל ל- A יש רק ערך עצמי אחד מריבוי גיאומטרי: $3 - 2 = 1$.

ה. לא נכון למשל במטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ מתקיים $\text{rank}(A - I) = 2$ העקבה 0 אבל המטריצה לא

לכסינה כי ריבוי גיאומטרי של הערך העצמי 1 שווה ל-1 אבל הריבוי האלגברי שלו הוא 2.

סימון נכון: א'.